

Лабораторна робота 1 Двобічно зв'язні списки (Дек)

Мета роботи

Вивчення методів представлення деку в пам'яті ЕОМ; освоєння засобів мови програмування для реалізації операцій над деком.

Хід виконання роботи

- 1) вивчити теоретичні відомості за темою лабораторного заняття;
- 2) кожний студент виконує обов'язкове завдання, умова якого наведена нижче;
- 3) розробити структуру даних для представлення основних початкових даних та результатів завдання;
- 4) розробити алгоритм та написати програму реалізації завдання, мова програмування та середовище розробки програмного забезпечення обирається за власним бажанням (для розуміння структур та алгоритмів рекомендовано C++, MS Visual Studio (актуальна версія));
- 5) при організації даних використати динамічний підхід (в залежності від обраної мови програмування);
- 6) налагодити роботу програми та розробити інтерфейс-функцію для надання можливості перевірки роботи реалізованих методів в довільному порядку (передбачити введення та оновлення даних з клавіатури);
- 7) щодо фіксації результатів виконаного завдання:
 - оформити звіт (для очної форми навчання), який включає наступні розділи: умова завдання, структура основних вхідних та вихідних даних, текст програми, набір тестів, результати роботи програми та їх аналіз;
 - прикріпити файл (для дистанційної форми навчання) з програмою реалізації у MS Teams;
- 8) захистити лабораторну роботу: захист складається з обговорення обраної структури даних та алгоритму розв'язання завдання, відповідей на контрольні питання.

Завдання

Реалізувати дек. Для виконання операцій з елементами заданої структури розробити методи, які реалізують:

- додавання елемента на початок деку;
- додавання елемента до кінця деку;
- видалення першого елемента деку;
- видалення останнього елемента деку;
- читання першого елемента деку;
- читання останнього елемента деку;
- змінити місцями перший та останній елемент деку;
- перевірка дека на порожнечу;
- отримання розміру деку;
- розвернути дек (зробити «дно» стеку вершиною, а вершину – «дном»);
- операція «чи належить заданий елемент» деку;
- очистити дек.